

12.1 Primitivas Imediatas =====

12.1.1 Teorema:

São válidas as seguintes primitivas, para $\alpha \neq 0$ e c e k são constantes reais.

i. $\int c \, dx = cx + k$

ii. $\int e^x \, dx = e^x + k$

12.1.2 Notas de Aulas

A primitiva é conhecida como **antiderivada**. Recebe esse nome, pois quando temos uma função $f(x)$ e derivamos ela e chegamos até $F'(x)$, a primitiva podemos fazer o caminho inverso, ou seja, $\int F'(x) \, dx = f(x)$, ao contrário também vale $\frac{d}{dx} f(x) = F'(x)$. Note que todas as primitivas são acompanhadas por um k , esse k significa que é uma constante qualquer. Se utiliza isso, pois $f(x) = g(x)$, se derivarmos ambos os lados, então $f'(x) = g'(x)$, subtraindo de ambos os lados o $g'(x)$, ficamos com o resultado $f'(x) - g'(x) = 0$, e se derivarmos algo e algo dar zero, significa que é uma constante. Então $f'(x) - g'(x) = k$, o k é representado apenas para um constante que virou zero depois da derivação e não há como recuperar, então deixa a equação abrangente.

12.1.3 Exercícios:

1. Calcule e verifique sua resposta por Derivação.

a) $\int x^2 \, dx = \frac{x^3}{3} + k$

b) $\int x \, dx = \frac{x^2}{2} + k$

c) $\int x^5 \, dx = \frac{x^6}{6} + k$

d) $\int \sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + k$

e) $\int \sqrt[5]{x^2} \, dx = \frac{5x \sqrt[5]{x^{12}}}{12} + k$

f) $\int x^{-4} \, dx = -\frac{1}{3x^3} + k$

g) $\int \frac{1}{x^3} \, dx = -\frac{1}{2x^2} + k$

h) $\int \frac{x+x^2}{x^2} \, dx = \ln|x| + x + k$

h) $\int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \, dx = \ln|x| - \frac{1}{x} + k$